دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

درس پروژه‌ی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تحلیل تشخیصی بازیابی شاهد در حافظه‌ی گفت‌وگویی

فصل‌های منتخب پایان‌نامه برای بررسی استاد

بسته‌ی اول تدوین فصل‌های ۵ و ۶ و ۷

پژوهشگر یوسف ابوالفتحی روزبهانی

استاد راهنمای دانشگاهی استاد امیر نوری

راهنمای آموزشی علوم اعصاب شناختی دکتر آرش فکری

فردیت FARDIAT مجتمع فوق تخصصی مغز و شناخت

۲۷ اکتبر ۲۰۲۶

github.com/yousofab/event-memory-retrieval

خلاصه‌ی یافته‌های مرکزی

این پژوهش بررسی می‌کند چه عواملی مانع تبدیل قطعه‌بندی حافظه به پوشش شاهد می‌شوند. یافته‌های موجود حول چارچوب ارزیابی کنترل‌شده، تجزیه‌ی دقیق شکست و تمایز دسترسی و مونتاژ شاهد سازمان یافته‌اند. اهمیت عملی آن، مشخص کردن محل و ظرفیت اصلاح در زنجیره‌ی بازیابی با بودجه‌ی محدود است.

در فضای ثابت مرحله‌ی ۱۸، از ۱۵۶ شکست LoCoMo، تعداد ۱۰۶ مورد جلسه‌ی شاهد غایب دارند، ۲۵ مورد با هندسه‌ی موجود ناممکن‌اند و ۲۵ مورد فرصت موفقِ انتخاب‌نشده دارند. سقف مشروط ۴۶۸ از ۵۹۹ است. مرحله‌ی ۱۹ نشان می‌دهد افزایش دسترسی به جلسه می‌تواند با افت پوشش شاهد همراه شود. QMSum نیز هم‌راستایی تقریبی مرز موضوع را با بهبود بازیابی همراه نشان نداده است.

مسیر مطالعه‌ی این بسته

فصل ۵ شکاف هم‌راستایی مرز و بازیابی را تحلیل می‌کند. فصل ۶ تعریف ممیز، تجزیه‌ی شکست و مداخله‌ی دسترسی را توضیح می‌دهد. فصل ۷ اهمیت، کاربرد، محدودیت‌ها و مسیرهای آینده را جمع‌بندی می‌کند. راهنمای انتهایی، ارجاع کدهای منبع و پرسش‌های بازبینی را مشخص می‌کند.

اعداد از خروجی‌های ثبت‌شده خوانده شده‌اند. شناسه‌های C به دفتر شواهد عددی و شناسه‌های S به منابع داخلی پژوهش ارجاع دارند. متن حاضر برای بررسی فصل‌های منتخب تهیه شده است؛ تدوین یکپارچه‌ی همه‌ی فصل‌ها پس از بازخورد انجام می‌شود.

فصل ۵ شکاف هم‌راستایی مرز و پوشش بازیابی

۵.۱ پرسش تحلیلی

مرزی که به آغاز یک موضوع نزدیک است ممکن است برای بازیابی شاهد پرسش مفید باشد. آزمودن این انتظار نیازمند دو اندازه‌گیری جداست. نخست، مرزهای ساخته‌شده با شروع بازه‌های موضوعی مقایسه می‌شوند. سپس، پوشش نوبت‌های مرتبط با پرسش در متن بازیابی‌شده سنجیده می‌شود. مراحل ۱۰ و ۱۱ نشان دادند این دو هدف در طراحی بررسی‌شده هم‌جهت نشده‌اند. این فصل معنای این فاصله و توضیح‌های قابل بررسی آن را صورت‌بندی می‌کند [C01 تا C06؛ S10، S11].

۵.۲ داده و معنای مرجع

آزمایش QMSum شامل ۳۵ جلسه، ۲۴۴ پرسش اختصاصی و ۱۶۱ آغاز یکتای غیرصفر برای بازه‌های موضوعی است. QMSum برای خلاصه‌سازی جلسه بر حسب پرسش ساخته شده است. بازه‌ی موضوع و بازه‌ی مرتبط با خلاصه، دو برچسب با کارکرد متفاوت‌اند. آغاز دوباره‌ی یک موضوع نیز می‌تواند آغاز یک بازه‌ی ثبت‌شده باشد. برچسب موجود داوری مستقیم درباره‌ی مرز رویداد ادراک‌شده‌ی انسان نیست [S10].

سنجه‌ی هم‌راستایی، کسر آغازهایی است که مرز الگوریتم در فاصله‌ی مجاز آن‌ها قرار دارد؛ ابتدا در هر جلسه و سپس با وزن برابر جلسه‌ها محاسبه می‌شود. این سنجه همه‌ی مرزهای اضافه را جریمه نمی‌کند و شاخص دقت طبقه‌بندی یا F1 تشخیص مرز نیست. کنترل‌های تصادفی با شمار قطعه‌ی برابر، اثر تراکم مرز را تا حد مشخصی کنترل می‌کنند. طول‌ها و همه‌ی خواص معنایی قطعه‌ها با این کنترل یکسان نمی‌شوند.

۵.۳ دو نتیجه‌ی هم‌زمان

سنجه	نویسنده	میانه‌ی کنترل
آغاز موضوع با تلورانس دو نوبت	۸۴٫۳۷٪	۶۵٫۹۱٪
آغاز موضوع با تلورانس صفر	۲۲٫۹۲٪	۲۳٫۸۰٪
پوشش نوبت مرتبط در مسیر تخت	۳۴٫۶۹٪	۳۶٫۷۷٪
پوشش نوبت مرتبط در مسیر دومرحله‌ای	۱۶٫۷۸٪	۱۶٫۹۱٪

دو ردیف بازیابی به بودجه‌ی ۱۰۲۴ واژه تعلق دارند. ردیف نخست و دوم نتیجه‌ی مرحله‌ی ۱۰ و ردیف چهارم معیار اصلی مرحله‌ی ۱۱ است. مقدارهای دقیق در دفتر شواهد ثبت شده‌اند [C01 تا C04]. اختلاف نمایش‌داده‌شده از درصدهای گردشده نباید جای محاسبه با مقدار دقیق را بگیرد.

در تلورانس دو نوبت، نویسنده از میانه‌ی کنترل‌ها بالاتر است؛ با الزام تطابق دقیق چنین برتری‌ای دیده نمی‌شود. بنابراین یافته‌ی مثبت به نزدیکی مکانی در پنجره‌ی تعریف‌شده مربوط است. در جلسات کمیته، نویسنده و کنترل در سنجه‌ی دو نوبتی هر دو به سقف می‌رسند؛ قید اندازه و نوبت‌های بلند قدرت تمایز این بخش از داده را کم می‌کنند. نسبت دادن تمام هم‌راستایی به تشخیص محتوای موضوع با این وضعیت سازگار نیست [S10].

۴ ۵ مسیر نامزد تا متن خروجی

مرحله‌ی ۱۱ ابتدا قطعه‌ها را با BM25 رتبه‌بندی می‌کند و تا چهار برابر بودجه‌ی نهایی نامزد می‌گیرد. سپس نوبت‌های نامزد با همان خانواده‌ی رتبه‌بندی تا بودجه‌ی خروجی انتخاب می‌شوند. برای نویسنده، پوشش نامزد ۶۸٫۹۴٪ و پوشش نهایی ۱۶٫۷۸٪ است [C05]. این مقایسه محل افت را در مسیر نشان می‌دهد؛ نامزدها ظرفیت متنی بزرگ‌تری دارند و اختلاف، برآورد اثر خالص یک رتبه‌بند نیست.

تحلیل پس از نتیجه نشان می‌دهد شاخص رسیدن به حداقل یک نوبت شاهد برای نویسنده از ۸۷٫۸۱٪ در مسیر تخت به ۹۲٫۱۴٪ در مسیر دومرحله‌ای رسیده است [C06]. این تغییر با افت کسر پوشش قابل جمع است: یک خروجی می‌تواند به چند شاهد پراکنده برسد و سهم کمتری از بازه‌های طولانی مرجع را بازگرداند. این شاخص پسینی، معیار اصلی ثبت‌شده را جایگزین نمی‌کند و درباره‌ی کیفیت پاسخ تولیدی داوری نمی‌کند.

۵ ۵ فرضیه‌های توضیحی

فرضیه‌ی نخست، ناهم‌راستایی واحد موضوع و واحد شاهد است. پرسش ممکن است به بخش کوچکی درون یک موضوع یا به چند بازه‌ی جدا نیاز داشته باشد. در این صورت، نزدیک شدن به آغاز موضوع لزوما واحد مناسب انتخاب شاهد را نمی‌سازد. بررسی مستقیم این فرضیه مستلزم مقایسه‌ی مکانی دو نوع مرجع و بررسی پراکندگی شاهدهاست؛ نتیجه‌ی چنین اندازه‌گیری تازه‌ای در این بسته گزارش نشده است.

فرضیه‌ی دوم به هزینه‌ی پوشش مربوط است. بازه‌های مرتبط QMSum می‌توانند بلند باشند و بازگرداندن قطعه‌ی کامل، واژه‌هایی خارج از نوبت‌های مرجع را هم مصرف می‌کند. ممیزی مرحله‌ی ۱۸ نشان می‌دهد در هندسه‌ی ثابت بررسی‌شده و بودجه‌ی ۱۰۲۴، پوشش کامل تمام بازه‌ها تنها برای ۲۹ از ۲۴۴ پرسش ممکن است [C09]. این مشاهده اهمیت بودجه و ریزدانگی مرجع را تقویت می‌کند. از آن نمی‌توان علت مستقل افت مسیر دومرحله‌ای مرحله‌ی ۱۱ را استخراج کرد؛ دو مرحله فضای خروجی یکسان ندارند.

فرضیه‌ی سوم، تعامل مرزبندی با نمایه و رتبه‌بندی است. ثابت بودن فرمول BM25 به معنی ثابت بودن امتیازها نیست. تغییر قطعه‌ها، طول سند و فراوانی سندی واژه‌ها را تغییر می‌دهد. سنجه‌ی هم‌راستایی موضوعی نیز مستقیما ارتباط واژگانی قطعه با پرسش را بهینه نمی‌کند. برای سنجش اثر مستقل این عامل، نمایه و فرصت انتخاب باید کنترل شوند. طراحی فرصت‌های ثابت مرحله‌ی ۱۷ بخشی از این مسئله‌ی روش‌شناختی را هدف گرفته است [S17].

۵ ۶ تحلیل همبستگی پیشنهادی

برای ادامه‌ی پس از پایان‌نامه می‌توان رابطه‌ی کیفیت مرز و پوشش را با واحد جلسه بررسی کرد. تعداد پرسش‌های هر جلسه، طول متن، شمار قطعه، طول شاهد و حوزه می‌توانند بر رابطه اثر بگذارند. داده‌های مرحله‌های ۱۰ و ۱۱ نیز قبلا دیده شده‌اند. ازاین‌رو، تعریف سنجه و کنترل‌ها باید پیش از محاسبه‌ی تکمیلی ثبت و تحلیل به‌عنوان اکتشافی معرفی شود. خانواده‌های منبع QMSum در ارزیابی حساسیت وابستگی حفظ شوند. دو میانگین کلی برای محاسبه‌ی یک همبستگی معتبر کافی نیستند.

اگر پس از کنترل عوامل اندازه رابطه‌ای مشاهده شود، آن رابطه فقط همراهی را نشان می‌دهد. اگر رابطه نزدیک صفر باشد، توان سنجه و دامنه‌ی تغییر نیز باید بررسی شود. این بسته ضریب همبستگی، مقدار احتمال یا اثر علّی تازه‌ای تولید نمی‌کند.

۵ ۷ جمع‌بندی

شاهد موجود نشان می‌دهد هم‌راستایی تقریبی با آغاز موضوع در قرارداد بررسی‌شده برای بهبود پوشش بازیابی کافی نبوده است. تفسیر آن به تلورانس مرز، ریزدانگی مرجع، هزینه و مسیر انتخاب وابسته است. این شکاف، ضرورت تحلیل مرحله‌های میانی حافظه را روشن می‌کند و زمینه‌ی ورود به تجزیه‌ی تشخیصی فصل بعد را می‌سازد.

فصل ۶ تجزیه‌ی تشخیصی و مونتاژ شاهد

۱۶ هدف و دامنه

این فصل دو پرسش را به هم متصل می‌کند. نخست، در فضای انتخاب ثابت چه سهمی از شکست‌ها با انتخاب بهتر قابل رفع است. دوم، اگر دسترسی به جلسه‌های بیشتری فراهم شود، پوشش شاهد چه تغییری می‌کند. مرحله‌ی ۱۸ به پرسش نخست با ممیز دقیق پاسخ می‌دهد و مرحله‌ی ۱۹ رابطه‌ی دسترسی و پوشش را با مداخله در لنگرها بررسی می‌کند. هر دو درباره‌ی شاهد برچسبی و هزینه‌ی متن منبع‌اند [S18، S19].

۲۶ تعریف عملیاتی زنجیره

برای هر پرسش، نمایه‌ی نوبت‌محور BM25 متن را رتبه‌بندی می‌کند. در طراحی مبنا، هشت نوبت به‌عنوان لنگر انتخاب می‌شوند. لنگرها ناحیه‌هایی مجزا در جلسه‌های خود دارند و سیاست تخصیص نوبتی، عرض هر پنجره را تعیین می‌کند. پنجره‌ی مجاز باید در ناحیه بماند و لنگر را در بر بگیرد. مرزبند یا روش مرکزی از میان همین فرصت‌ها پنجره انتخاب می‌کند [S17، S18F].

شاهد مرجع، اجتماع واژه‌های نوبت‌های غیرخالیِ برچسب‌خورده است. پوشش کامل زمانی رخ می‌دهد که همه‌ی آن واژه‌ها در اجتماع پنجره‌های خروجی حاضر باشند. هزینه بر موقعیت یکتای واژه در منبع تکیه دارد؛ بازگشت دوباره‌ی همان موقعیت دوباره شمرده نمی‌شود. واژه‌ی همسان در موقعیت دیگر جدا شمرده می‌شود. واحد هزینه دنباله‌های واژه در توکن‌ساز پروژه است و شمار توکن یک مدل زبانی را اندازه نمی‌گیرد.

بازیاب عملی به برچسب شاهد دسترسی ندارد. ممیز پس از ثبت انتخاب‌ها از برچسب استفاده می‌کند تا وجود یک انتخاب موفق مجاز را بررسی کند. جدایی ورودی انتخاب و ورودی ممیزی برای تفسیر این فصل ضروری است.

۳۶ شرط امکان‌پذیری

اگر جلسه‌ای حامل واژه‌ی مرجع هیچ لنگری نداشته باشد، پنجره‌های موجود نمی‌توانند آن واژه را پوشش دهند. افزایش عرض در جلسه‌های دیگر این محدودیت را رفع نمی‌کند. اگر همه‌ی جلسه‌های مرجع در دسترس باشند، در هر ناحیه فاصله‌ی لازم برای دربرگرفتن لنگر و تمام واژه‌های مرجع همان ناحیه محاسبه می‌شود. پوشش کامل دقیقا زمانی ممکن است که عرض تخصیص‌یافته‌ی هر ناحیه دست‌کم به اندازه‌ی این فاصله باشد [S18F].

ضرورت شرط از پیوستگی پنجره و مجزا بودن ناحیه‌ها می‌آید. پنجره‌ی ناحیه‌ی دیگر نمی‌تواند واژه‌ی جامانده در این ناحیه را جبران کند. کفایت شرط با ساخت یک شروع مجاز برای هر پنجره نشان داده می‌شود؛ همه‌ی پنجره‌ها با همان عرض و همان هزینه، واژه‌های مرجع را می‌پوشانند. این گواه سازنده، امکان را از حدس درباره‌ی کیفیت روش جدا می‌کند.

برای کمترین بودجه، ممیز جایگاه تخصیص واژه‌ی مورد نیاز هر ناحیه را در ترتیب نوبتی محاسبه می‌کند. بزرگ‌ترین این جایگاه‌ها، نخستین بودجه‌ای است که همه‌ی شرط‌ها را هم‌زمان برقرار می‌کند. در این بودجه گواه موفق ساخته می‌شود و در یک واژه کمتر دست‌کم یک شرط برقرار نیست. اگر جلسه‌ی شاهد غایب باشد، بودجه‌ی متناهی تعریف نمی‌شود. اثبات و نمادگذاری کامل در قرارداد رسمی مرحله‌ی ۱۸ آمده است [S18F].

۴٫۶ افراز شکست‌ها در LoCoMo

وضعیت در ۱۰۲۴ واژه	تعداد پرسش
پوشش کامل توسط نویسنده	۴۴۳
جلسه‌ی شاهد غایب	۱۰۶
هندسه‌ی ناممکن با جلسه‌های در دسترس	۲۵
انتخاب ناموفق با وجود پنجره‌ی موفق	۲۵

چهار ردیف افراز ۵۹۹ پرسش‌اند. سقف ۴۶۸ از جمع ۴۴۳ موفقیت و ۲۵ انتخاب ناموفقِ دارای امکان به دست می‌آید و دسته‌ی پنجم نیست [C07، C08]. از ۱۵۶ شکست، ۱۳۱ مورد، حدود ۸۴٪، در همان فرصت‌های ثابت با تغییر صرف انتخاب رفع نمی‌شوند. غیبت جلسه با ۱۰۶ مورد بزرگ‌ترین دسته است. این دسته‌بندی محل محدودیت را در خط لوله‌ی ممیزی‌شده مشخص می‌کند و به‌تنهایی علت شناختی شکست را تعیین نمی‌کند.

میانگین مساوی هفت گفت‌وگو برای روش موجود **۷۴٫۱۹٪** و برای سقف **۷۸٫۳۸٪** است. فاصله‌ی دقیقِ گردشده **۴٫۱۹** واحد درصد و بازه‌ی بازنمونه‌گیری خوشه‌ای توصیفی **۲٫۹۶** تا **۵٫۱۳** واحد درصد است [C08]. نسبت شمار پرسش‌ها وزن‌دهی دیگری دارد: ۴۴۳ از ۵۹۹ حدود **۷۳٫۹۶٪** و ۴۶۸ از ۵۹۹ حدود **۷۸٫۱۳٪** است. این دو شیوه‌ی تجمیع نباید در یک استدلال جای هم قرار بگیرند.

سقف از محل شاهد مرجع اطلاع دارد و عملکرد به‌دست‌آمده‌ی یک بازیاب عملی محسوب نمی‌شود. همچنین به لنگر، عرض، ترتیب تخصیص و فضای قانونی ثابت وابسته است. تغییر هر یک از این اجزا به ممیزی تازه نیاز دارد. عدد ۲۵ نیز ظرفیت باقی‌مانده‌ی همین فضای انتخاب است؛ یک رتبه‌بند که لنگرها را عوض می‌کند فضای دیگری می‌سازد.

۵٫۶ سه گواه برای فهم محدودیت

در گفت‌وگوی conv-30 و پرسش با شناسه‌ی ۲، جلسه‌ی اول در دسترس نیست؛ ممیز کمترین بودجه را تعریف‌نشده ثبت می‌کند. در پرسش ۲۶ همان گفت‌وگو، ناحیه‌ای به عرض ۳۱۰ نیاز دارد، ولی در بودجه‌ی ۱۰۲۴

تنها ۱۲۸ واژه به آن رسیده است؛ کمترین بودجه‌ی کل ۲۳۸۸ است. در پرسش ۴، پنجره‌ی موفق از بودجه‌ی ۸۵۳ قابل ساخت است و نویسنده با بودجه‌ی ۱۰۲۴ آن را انتخاب نکرده است [S18].

این نمونه‌ها پس از مشاهده‌ی نتایج برای توضیح انتخاب شده‌اند و نمونه‌ی آماری مستقل نیستند. هر کدام نوع متفاوتی از گواه می‌دهند: غیبت مسیر دسترسی، عرض ناکافی و وجود فرصت استفاده‌نشده. نسبت دادن همه‌ی آن‌ها به جای مرز، اطلاعات تشخیصی را از بین می‌برد.

۶ ۶ ممیزی QMSum

در قرارداد کامل‌پوشانی مرحله‌ی ۱۸، QMSum دارای ۲۳ موفقیت، صفر جلسه‌ی غایب، ۲۱۵ هندسه‌ی ناممکن و ۶ انتخاب ناموفقِ دارای امکان است. سقف دقیق ۲۹ از ۲۴۴ است [C09]. هر پرسش از جلسه‌ی مربوط به خود بازیابی می‌شود، بنابراین سنجه‌ی دسترسی به جلسه در این قرارداد قدرت تمایز کمی دارد. محدودیت عمده به پوشش همه‌ی واژه‌های بازه‌های مرتبط و هندسه‌ی مجاز مربوط است.

این خروجی، سنجه‌ی کامل‌پوشانی مشترک است. سنجه‌ی کسر نوبت‌های مرتبط در فصل ۵ تعریف دیگری دارد. بزرگی یک بازه‌ی برچسب‌خورده درباره‌ی حداقل اطلاعات لازم برای پاسخ قطعی نمی‌دهد. امکان پاسخ از شاهد جایگزین یا زیرمجموعه‌ی کوتاه‌تر در این ممیز مدل نشده است.

۶ ۷ مداخله در دسترسی به جلسه

مرحله‌ی ۱۹ از فهرست مشترک ۶۴ نامزد BM25 و هشت لنگر استفاده می‌کند. سیاست اصلی reserve4 نماینده‌ی چهار جلسه‌ی متمایز را تا حد امکان رزرو می‌کند و باقی را با ترتیب اصلی پر می‌کند. سیاست ثانویه‌ی reserve8 همین کار را برای هشت جلسه انجام می‌دهد. پس از انتخاب، ترتیب BM25 بازگردانده می‌شود تا ترتیب تخصیص متغیر آزاد اضافی نشود. هندسه و سقف امکان برای هر سیاست دوباره محاسبه می‌شود [S19].

رزرو چهار جلسه در LoCoMo تنها در ۸ از ۵۹۹ پرسش و در منبع بیرونی تنها در ۱ از ۶۰۹ پرسش مجموعه‌ی لنگرها را تغییر داد. قاعده‌ی اصلی ادامه تامین نشد [C10؛ S19]. بنابراین نتیجه‌ی خنثی این سیاست با شدت مداخله‌ی اندک همراه است. از آن نمی‌توان بی‌فایده بودن همه‌ی سیاست‌های استفاده از ساختار جلسه را نتیجه گرفت.

شاخص LoCoMo در ۱۰۲۴ واژه	مبنای BM25	رزرو هشت جلسه
دسترسی به همه‌ی جلسه‌های شاهد	۴۹۳	۵۰۷
امکان دقیق پوشش کامل	۴۶۸	۴۶۱
پوشش کامل واقعی	۴۴۳	۴۰۱

این اعداد برای نویسنده و قرارداد مرحله‌ی ۱۹ هستند [C11]. افزایش دسترسی همراه با کاهش امکان و پوشش رخ داده است. آوردن جلسه‌های بیشتر، بخشی از لنگرهای قبلی را جایگزین و ظرفیت‌های محلی را تغییر می‌دهد. نتیجه‌ی محدود این است که در سیاست آزموده‌شده، دسترسی بیشتر برای ساخت شاهد کامل کافی نبوده است.

در چهار پروژه‌ی تولیدشده‌ی EverMemBench-Dynamic، دسترسی کامل از ۴۹ به ۵۹ پرسش افزایش یافت، اما میانگین مساوی پروژه‌ها برای کسر پیام‌های مرجعِ کامل از ۱۹٫۵۳٪ به ۱۵٫۶۵٪ رسید [C12]. معیار بیرونی با شاخص همه‌یاهیچ LoCoMo متفاوت است. ادغام این دو درصد در یک امتیاز کلی معنا ندارد.

۸٫۶ کنترل شدت تغییر و اصلاحیه‌ی اکتشافی

پس از مشاهده‌ی مداخله‌ی ضعیف کنترل‌های اولیه، اصلاحیه‌ی مرحله‌ی ۱۹ب ثبت شد. کنترل جدید به تعداد تعویض لنگر در سیاست هشت‌جلسه‌ای وابسته است: لنگر اول حفظ می‌شود، تعدادی از لنگرهای باقی‌مانده نگه داشته می‌شوند و همان تعداد جایگزین از رتبه‌های ۹ تا ۶۴ گرفته می‌شود. ده بذر درون هر پرسش میانگین می‌شوند. تعداد تعویض برابر است؛ امتیاز BM25 یا کیفیت معنایی جایگزین‌ها برابر نشده است [S19B].

پوشش سیاست هشت‌جلسه‌ای از میانگین این کنترل‌ها در LoCoMo برابر ۴٫۰۱ واحد درصد و در منبع بیرونی ۱٫۴۲ واحد درصد پایین‌تر است [C13]. انتظار دسترسیِ کنترل با شمارش ترکیبی دقیق نیز محاسبه شده و سیاست هشت‌جلسه‌ای از آن در دسترسی بالاتر است. هم‌زمانی این دو مشاهده، تمایز دسترسی و مونتاژ شاهد را تقویت می‌کند. این اصلاحیه پس از نتیجه‌ی اصلی شکل گرفته و جایگاه اکتشافی خود را حفظ می‌کند.

تمام شرط‌های مقایسه‌ی اصلی ۱۰۲۴ واژه هزینه‌ی یکتای برابر دارند. اشباع ظرفیت در بخشی از کنترل‌های بودجه‌ی ۲۰۴۸ جداگانه گزارش شده است. برابر بودن هزینه در بودجه‌ی اصلی را نباید به تمام بودجه‌ها تعمیم داد [S19].

۹٫۶ نتیجه‌ی فصل

سه سطح تشخیصی اکنون قابل تفکیک‌اند: دسترسی به منبع شاهد، امکان پوشش در ظرفیت محلی و انتخاب واقعی شاهد. مرحله‌ی ۱۸ ظرفیت اصلاح را در فضای ثابت مشخص می‌کند و مرحله‌ی ۱۹ نشان می‌دهد بهبود سطح دسترسی می‌تواند با افت دو سطح دیگر همراه شود. این نتیجه برای انتخاب محل اصلاح معماری کاربرد دارد و به قرارداد شاهد و هزینه‌ی این پژوهش محدود است.

فصل ۷ بحث و حدود اعتبار یافته‌ها

۱۷ پاسخ به پرسش پژوهش

انتظار آغازین پژوهش این بود که قطعه‌بندی الهام‌گرفته از رویداد بتواند نگهداری و بازیابی اطلاعات را بهتر کند. مجموعه‌ی شواهد از یک برتری پایدار برای نویسنده‌ی بررسی‌شده تحت معیارهای اصلی پشتیبانی نمی‌کند. هم‌زمان، تحلیل‌ها توضیح دقیق‌تری درباره‌ی محل محدودیت به دست می‌دهند: هم‌راستایی تقریبی مرز موضوع کافی نیست، بخشی از شکست‌ها در فضای انتخاب موجود قابل رفع نیستند و افزایش دسترسی به جلسه می‌تواند با کاهش پوشش محلی همراه شود [C01 تا C13].

این پاسخ به یک نویسنده‌ی ثابت، رتبه‌بندی واژگانی و قراردادهای مشخص تعلق دارد. «معنا» به تعبیر فلسفی سرل و ادراک اپیزودیک انسان انگیزه‌ی مفهومی بوده‌اند. سنجه‌های این پژوهش حضور متن مرجع را می‌سنجند و برای داوری مستقیم درباره‌ی آن مفاهیم طراحی نشده‌اند.

۲۷ مشارکت در روش ارزیابی

با تغییر واحد حافظه، چند عامل ممکن است هم‌زمان جابه‌جا شوند. حتی اگر فرمول BM25 و سقف خروجی ثابت باشند، تغییر طول اسناد، شمار قطعه و آمار نمایه می‌تواند رتبه‌ها را تغییر دهد. مراحل کنترل شمار قطعه و سپس فرصت‌های ثابت، این ابهام را محدود کرده‌اند. در مرحله‌ی ۱۷، نمایه، لنگرها، پنجره‌های مجاز، عرض و هزینه‌ی یکتا میان انتخابگرها یکسان‌اند؛ تنها راهنمای انتخاب پنجره تفاوت دارد [S17].

این کنترل، شناسایی اثر الگوریتم در همان مقایسه‌ی جفت‌شده را بهتر می‌کند. داده‌ی قبلا دیده‌شده، شمار محدود تاریخچه‌ها و محدودیت سنجه همچنان باقی‌اند. در مرحله‌ی ۱۹ با تغییر سیاست لنگر، فرصت‌ها میان سیاست‌ها یکسان نیستند و ممیزی امکان برای هر سیاست دوباره انجام می‌شود. تفکیک این دو طراحی برای تفسیر رابطه‌ی مرز و عملکرد ضروری است.

۳۷ ارزش تجزیه‌ی تشخیصی

سقف ۴۶۸ از ۵۹۹ به پرسش مهندسی مشخصی پاسخ می‌دهد: در همین هندسه چه تعداد پرسش امکان پوشش کامل دارند. فاصله‌ی روش موجود تا سقف، ظرفیت انتخاب بهتر را مشخص می‌کند. شمار ۱۰۶ جلسه‌ی غایب نیز نشان می‌دهد افزایش عرض پنجره‌های موجود برای همه‌ی شکست‌ها راه‌حل مناسبی نیست [C07، C08].

کاربرد عملی این تجزیه، تخصیص تلاش توسعه است. اگر شاهد اصلا در جلسات در دسترس نباشد، مسیر دسترسی بررسی می‌شود. اگر عرض و ناحیه اجازه‌ی پوشش ندهند، هندسه و تخصیص بررسی می‌شوند. اگر گواه موفق موجود باشد و روش آن را پیدا نکند، انتخابگر هدف مناسبی برای بررسی است. این راهنما به گواه‌های محاسباتی متکی است و موفقیت یک اصلاح پیشنهادی را از پیش تضمین نمی‌کند.

۴ ۷ نتیجه‌ی منفی و محتوای آموزشی آن

نتیجه‌ی منفی زمانی اطلاعات بیشتری می‌دهد که مداخله واقعا رخ داده، معیار روشن و قدرت تفسیر کنترل مشخص باشد. رزرو چهار جلسه در بیشتر پرسش‌ها بی‌تغییر بود و نتیجه‌ی خنثی آن دامنه‌ی رد محدودی دارد. در مقابل، رزرو هشت جلسه انتخاب‌ها را در موارد بیشتری تغییر داد و با دسترسی بالاتر و پوشش پایین‌تر همراه شد. کنترل تعویض هم‌تعداد نیز بخشی از توضیح مبتنی بر شدت تغییر را بررسی کرد [C10 تا C13].

کنترل تعویض، افت ارتباط واژگانی یا تغییر هندسه را به‌تنهایی جدا نمی‌کند. تعبیر دقیق این است که سیاست مشخص تنوع جلسه، تحت این هزینه و این انتخابگر، بر کنترل مورد بررسی مزیت پوشش نداشته است. ادعای کلی درباره‌ی بی‌فایده بودن تنوع، حافظه‌ی سلسله‌مراتبی یا مرزبندی معنایی از این نتیجه فراتر می‌رود.

۵ ۷ اعتبار سنجه‌ی شاهد

حضور تمام واژه‌های مرجع یک سنجه‌ی سخت‌گیرانه و قابل محاسبه است. پاسخ ممکن است با زیرمجموعه‌ای کوتاه‌تر، شاهد تکرارشده در جای دیگر یا استنباط از متن متفاوت قابل تولید باشد. از سوی دیگر، حضور تمام متن مرجع تضمین نمی‌کند خواننده پاسخ درست تولید کند. بنابراین پوشش برچسبی، کفایت معنایی و استفاده‌ی مدل از شاهد سه متغیر جدا باقی می‌مانند [S18، S19].

این تمایز در QMSum و منبع بیرونی برجسته است. بازه‌ی مرتبط با خلاصه ممکن است پهن باشد. در منبع بیرونی، میانه‌ی طول پیام‌های مرجع هر پرسش ۱۴۳۵ واژه است و برای ۴۳۱ از ۶۰۹ پرسش مجموع واژه‌های مرجع از بودجه‌ی ۱۰۲۴ بیشتر است [S19D]. این مشاهده محدودیت کامل‌پوشانی برچسب را نشان می‌دهد و به معنی ناممکن بودن پاسخ معنایی نیست. مقایسه‌ی مستقیم درصد LoCoMo با درصد پیام‌های مرجع بیرونی نیز باید از گزارش حذف شود.

۶ ۷ اعتبار آماری و سابقه‌ی مشاهده

پرسش‌های یک تاریخچه زمینه‌ی مشترک دارند. بذرهای کنترل نیز داده‌ی انسانی تازه تولید نمی‌کنند. شمار زیاد شرط‌های پرسش و سیاست و بودجه، تعداد نمونه‌ی مستقل را افزایش نمی‌دهد. LoCoMo بر هفت گفت‌وگو متکی است و چهار پروژه‌ی بیرونی از فرایند تولید مشترک آمده‌اند. بازه‌های خوشه‌ای حساسیت توصیفی را بیان می‌کنند و ادعای تعمیم به جمعیت گسترده نمی‌سازند [S18، S19].

در QMSum، ۳۵ جلسه در خانواده‌های منبع قرار می‌گیرند. بازنمونه‌گیری سطح جلسه در مرحله‌ی ۱۱ سابقه‌ی تاریخی خود را دارد؛ مراحل بعدی وابستگی خانواده را صریح‌تر بررسی کرده‌اند. مقایسه‌ی بازه‌های این طراحی‌ها بدون توجه به واحد بازنمونه‌گیری مناسب نیست. در Memora نیز دوره‌های چندگانه‌ی یک شخصیت، شخصیت مستقل تازه محسوب نمی‌شوند [S17L].

ثبت محلی طرح پیش از امتیازدهی یک روش با آزمون روی داده‌ی دست‌نخورده متفاوت است. بسیاری از تحلیل‌ها روی داده‌ی دیده‌شده انجام شده‌اند. اصلاحیه‌ی کنترل تعویض و تشخیص حداقل یک شاهد صریحا پس از نتیجه تعریف شده‌اند. ترتیب واقعی تصمیم و مشاهده باید در پایان‌نامه حفظ شود. ثبت‌های محلی بعدا منتشرشده، ثبت عمومی مستقل پیش از مشاهده معرفی نمی‌شوند.

۷ ۷ بازتولیدپذیری و هزینه

پیاده‌سازی‌های اصلی مرحله‌های ۱۸ و ۱۹ روی CPU و بدون فراخوانی استنتاج تجاری اجرا شده‌اند. زمان اجرای کد با زمان مرور منابع، نگارش و آماده‌سازی گزارش یکسان نیست. هزینه‌ی خروجی متنی نیز هزینه‌ی مالی یک مدل یا کل هزینه‌ی ساخت حافظه را اندازه نمی‌گیرد [S18، S19].

خروجی‌های عددی، قراردادها، گواه‌ها و راهنمای بازاجرا منتشر شده‌اند. در مرحله‌ی ۱۹ب، یک فایل ردیفِ صفربایتی رد و تنها بازاجراهای کامل و یکسان پذیرفته شدند. حفظ این سابقه و نتایج منفی، امکان ممیزی را بیشتر می‌کند. متن خام مجموعه‌ها و فونت‌های ارسالی بازتوزیع نمی‌شوند. این بسته‌ی تدوین نیز هش خروجی‌های تاریخی را بررسی می‌کند و نتایج آن‌ها را بازنویسی نمی‌کند [S19E].

۷ ۸ ادامه‌ی پژوهش پس از پایان‌نامه

جهت نخست، بررسی ۲۵ خطای انتخابِ دارای امکان است. این موارد برای مطالعه‌ی مکانیزم انتخاب مفیدند، اما بر اساس مشاهده‌ی برچسب مرجع شناخته شده‌اند. تنظیم روش روی همین موارد و گزارش بهبود روی همان‌ها، ارزیابی مستقل نمی‌سازد. اگر رتبه‌بند تازه لنگرها یا نامزدها را تغییر دهد، سقف امکان باید دوباره محاسبه شود. اگر انتخابگر در همان فضای ثابت تغییر کند، گواه‌های موجود برای تشخیص باقی‌مانده‌ی خطا کاربرد دارند.

جهت دوم، رزرو تطبیقی وابسته به ویژگی پرسش است. نوع پرسش در بازیاب عملی باید از ورودی مجاز تعیین شود و به برچسب مرجع آزمون متکی نباشد. شدت تغییر، ارتباط لنگر و ظرفیت محلی هر سیاست باید اندازه‌گیری شود. این پیشنهاد از یافته‌ی رزرو ثابت انگیزه می‌گیرد و نتیجه‌ی موفق برای آن در دست نیست.

جهت سوم، تحلیل رابطه‌ی کیفیت مرز و پوشش شاهد است. طرح پیشنهادی فصل ۵ می‌تواند توضیح‌ها را محدودتر کند. ریزدانگی مرجع، طول متن و وابستگی جلسه‌ها باید در آن لحاظ شوند. این سه جهت با زیرساخت موجود قابل بررسی‌اند و در دامنه‌ی الزامی پایان‌نامه قرار ندارند.

نسخه‌ی کوتاه قابل ارائه می‌تواند پرسش امکان‌پذیری، تجزیه‌ی فاز ۱۸ و ناهم‌جهتی دسترسی و پوشش فاز ۱۹ را محور قرار دهد. تعیین کارگاه، قواعد ارسال و سیاست نویسندگی پس از تثبیت متن و با نظر استاد انجام می‌شود. این بسته شامل ادعای پذیرش، ارسال مقاله یا تعیین هم‌نویسنده نیست.

۹ ۷ جمع‌بندی بحث

ارزش پژوهش در این است که یک انتظار معماری را به مجموعه‌ای از پرسش‌های قابل سنجش و شکست‌های قابل تشخیص تبدیل می‌کند. نتیجه‌ی مرکزی، وابستگی پوشش شاهد به دسترسی، ظرفیت محلی و انتخاب است. چارچوب موجود به تصمیم توسعه جهت می‌دهد و حدود خود را درباره‌ی برچسب، داده، هزینه و تعمیم روشن نگه می‌دارد.

از استاد امیر نوری برای راهنمایی دانشگاهی و هدایت روایت پایان‌نامه، و از دکتر آرش فکری، بنیان‌گذار فردیت FARDIAT، مجتمع فوق تخصصی مغز و شناخت، برای آموزش علوم اعصاب شناختی و بررسی و تایید پروپوزال سپاسگزارم.

راهنمای بازبینی بسته‌ی اول

اولویت بررسی استاد

در فصل ۶، تعریف فضای ثابت، ضرورت و کفایت شرط امکان، تمایز سقف و عملکرد واقعی و تفسیر ۲۵ مورد خطای انتخاب بررسی شود. در بخش فاز ۱۹، پرسش اصلی این است که آیا تفکیک دسترسی، امکان و پوشش و جایگاه اصلاحیه‌ی اکتشافی به اندازه‌ی کافی روشن است.

در فصل ۷، دامنه‌ی سه مشارکت، اهمیت و کاربرد پژوهش، حدود اعتبار برچسب و فاصله‌ی سنجه‌ی متنی از ادراک و معنا بررسی شود. در فصل ۵، مناسب بودن صورت‌بندی شکاف و تفکیک یافته از سه فرضیه‌ی توضیحی بررسی شود. نام و ترتیب نهایی فصل‌ها پس از این بازخورد تثبیت می‌شود.

منابع داخلی قابل ردیابی

تمام مسیرهای زیر نسبت به ریشه‌ی مخزن‌اند. شواهد عددی از نسخه‌ی مبنای db76c5eb85c019c840ad76ace7e9aa5043fac283 خوانده شده‌اند. کدهای S ارجاع به پرونده‌های پژوهش‌اند و جای کتاب‌شناسی نهایی فصل پیشینه را نمی‌گیرند.

کد	منبع
S10	docs/phase10.md و results/phase10_summary.json
S11	docs/phase11.md و results/phase11_summary.json و results/phase11_posthoc_diagnostics.json
S17	docs/phase17.md و docs/phase17_formal_contract.md و configs/phase17_plan.json
S17L	docs/phase17_state_ledger.md
S18	docs/phase18.md و results/phase18_summary.json
S18F	docs/phase18_formal_contract.md
S19	docs/phase19.md و docs/phase19_research_note_en.md و results/phase19_summary.json
S19B	docs/phase19b_amendment.md و results/phase19b_summary.json
S19D	docs/phase19.md و results/phase19_diagnostics.json
S19E	docs/phase19_execution_notes.md و docs/phase19_reproduce.md

کارهای باقی‌مانده

فصل‌های ۱ تا ۴ و ۸، چکیده‌ی نهایی فارسی و انگلیسی، کتاب‌شناسی یکپارچه، فهرست شکل و جدول، تطبیق با شیوه‌نامه‌ی رسمی دانشگاه و اسلاید دفاع هنوز کامل نیستند. شیوه‌نامه‌ی خاص دانشکده در ورودی موجود نیست؛ این نسخه از الگوی فارسی A4 گزارش‌های قبلی استفاده می‌کند. نسخه‌ی کوتاه مقاله و هر تحلیل تجربی آینده جداگانه برنامه‌ریزی می‌شوند.

این بسته بازخورد خصوصی استاد را به متن کامل منتشر نمی‌کند. صرفا تصمیم‌های علمی و اصلاح نام در برنامه‌ی جاری اعمال شده‌اند. دسترسی نوشتن، دعوت تازه یا ارسال پیام به استاد در این مرحله انجام نمی‌شود.